

MO-CC1-09 — Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-09	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón) — Calidad	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad de Acería	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Los criterios de aceptación, profundidades de escarpeo, clases de segregación y tolerancias dimensionales de este manual son **referencias típicas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** y con la especificación de planchón de Laminación en Caliente y de los clientes (automotriz, tubería).

1. Objetivo y alcance

Objetivo: que **ningún planchón defectuoso llegue a Laminación sin disposición**: detectar, medir y clasificar los defectos superficiales, internos y dimensionales; decidir **aceptar, escarpear, degradar o rechazar**; y retroalimentar al proceso (C-08) para eliminar la causa.

Alcance: todos los planchones de CC1, desde su llegada al área de inspección o pila (MO-CC1-08) hasta su liberación para despacho. Incluye inspección visual, dimensional, macroataque o impresión de azufre, escarpeo manual y registro en el MES.

2. Roles y responsabilidades

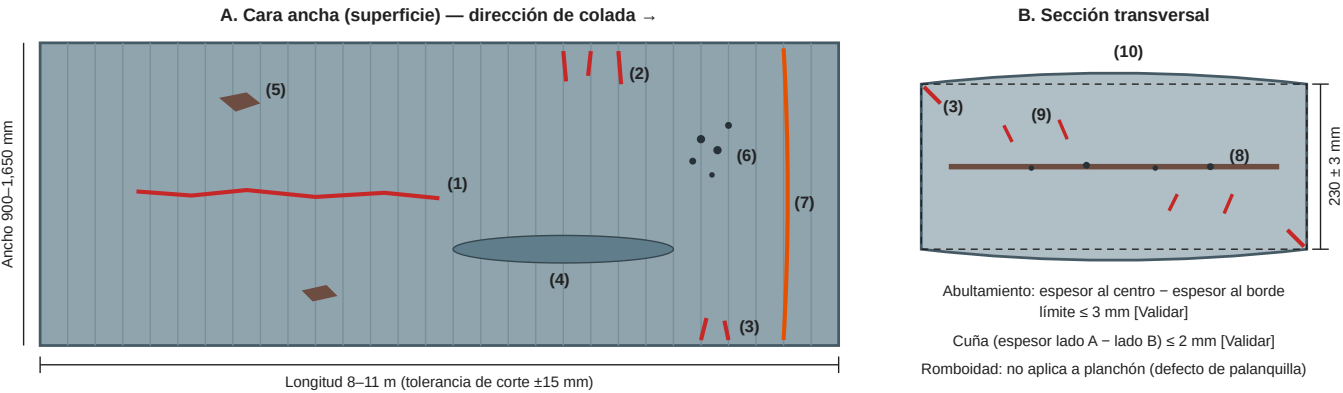
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-09 Metalurgista de Producto / Ing. de Calidad	Dueño de criterios; decide degradación y rechazo; analiza tendencias	A
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado	Inspección visual y dimensional, clasificación, marcado de defectos, registro, re-inspección tras escarpeo	R
S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio	Prepara y ataca muestras (macroataque / Baumann)	R
S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	Mueve, voltea y separa planchones; ejecuta la disposición física	R
Escarpador (personal de acabado) [Supuesto: función asignada a S-18 o a contratista REPSE]	Escarpeo manual con O ₂	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Recibe la retroalimentación y corrige el proceso	C
C-06 Supervisor de Colada Continua	Informado de defectos por turno	I

3. Descripción del proceso

Cada planchón llega con su ID y sus **eventos de proceso** (nivel ± 8 mm, sticker, cambio de SEN, unión de distribuidor, arranque, fin de secuencia, transición de grado, SH > 35 °C). Los planchones con evento se **retienen automáticamente** para inspección reforzada. El inspector revisa las caras, las esquinas y los extremos, mide dimensiones, marca los defectos con pintura y decide la disposición. Las muestras de macroataque califican la calidad interna (segregación central, grietas internas, porosidad).

Figura 5. Mapa de defectos del planchón de CC1 (230 × 900–1,650 mm)

Izquierda: cara ancha superior (vista en planta). Derecha: sección transversal (espesor exagerado ×2). Esquema, no a escala.



Abultamiento: espesor al centro – espesor al borde
límite ≤ 3 mm [Validar]
Cuña (espesor lado A – lado B) ≤ 2 mm [Validar]
Romboidad: no aplica a planchón (defecto de palanquilla)

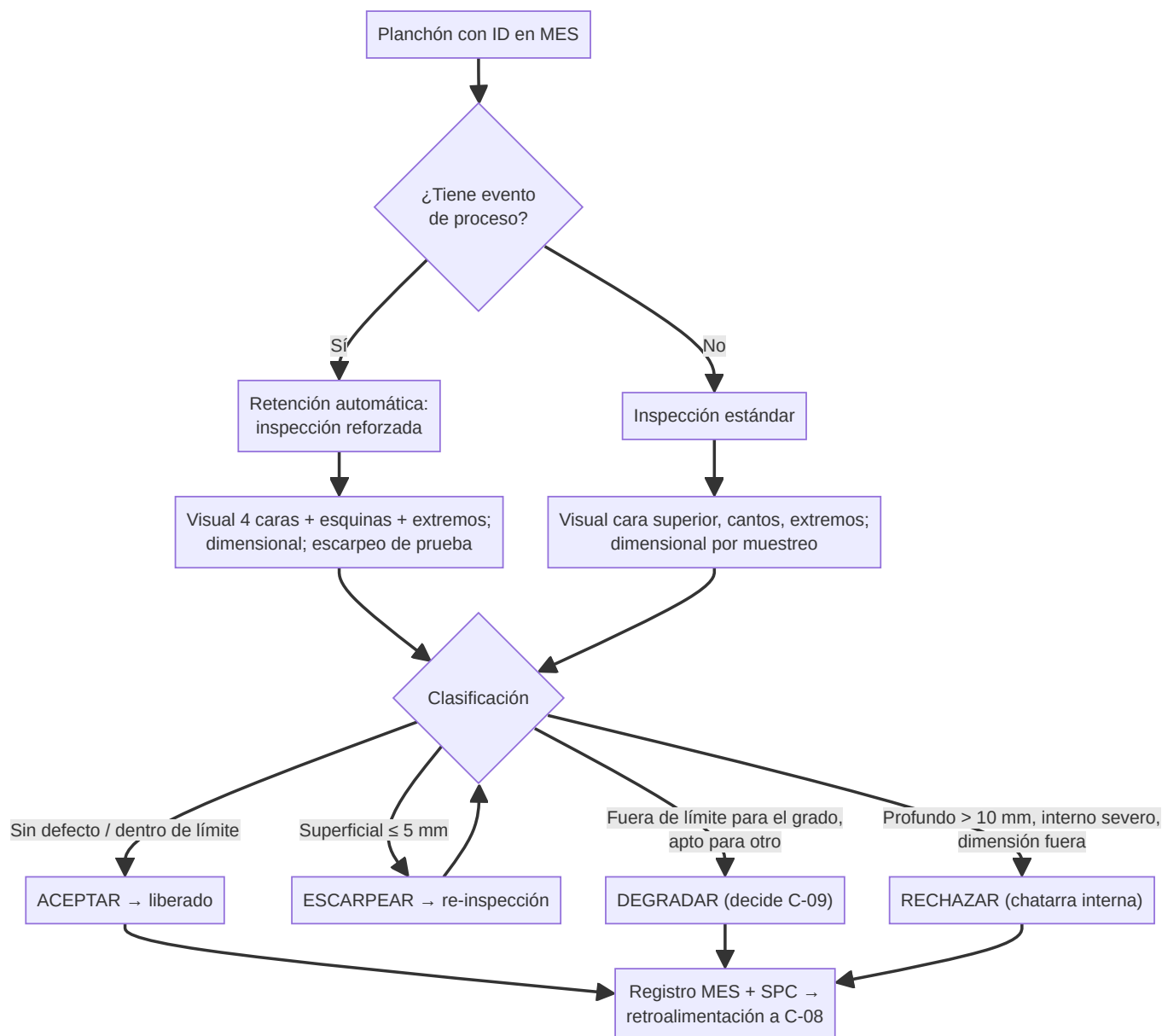
Leyenda — defecto · causa probable · disposición típica

- (1) Grieta longitudinal en cara ancha · peritéctico, nivel inestable, polvo inadecuado, flujo asimétrico, ΔT de molde desbalanceado · escarpeo o rechazo según profundidad
- (2) Grietas transversales (en valles de marcas) · HSLA con Nb/V/N en el enderezado a 700–900 °C, marcas profundas · escarpeo; profundas = rechazo
- (3) Grieta de esquina · conicidad de cara angosta, enfriamiento de esquina, desalineación de pie de rodillos · escarpeo de esquina
- (4) Depresión longitudinal / transversal · enfriamiento no uniforme en el molde, nivel inestable · escarpeo; con grieta = rechazo
- (5) Inclusión de polvo o escoria (sliver) · atrapamiento en el menisco: nivel ±8 mm, argón alto, SEN mal centrada/inmersión baja · escarpeo
- (6) Sopladuras / pinholes · argón excesivo, humedad, desoxidación insuficiente (Al bajo) · escarpeo; masivas = rechazo
- (7) Marca de oscilación profunda / sangrado (bleeding) · t_N largo, polvo inadecuado, sobrecalentamiento alto · evaluar, escarpeo
- (8) Segregación central / porosidad · sobrecalentamiento alto, abultamiento, gap fuera de tolerancia en punta de cráter · macroataque; clase alta = degradar
- (9) Grietas internas (intermedias) · deformación en enderezado o por rodillos desalineados, enfriamiento secundario excesivo · macroataque; degradar
- (10) Abultamiento (bulging) · enfriamiento secundario bajo, velocidad alta, rodillos gastados/doblados · medir espesor; fuera de límite = rechazo

Criterio general de disposición (detalle en MO-CC1-09): ACEPTAR (sin defecto o dentro de límite) · ESCARPEAR (defecto superficial ≤ 5 mm de profundidad y re-inspección) · DEGRADAR (reasignar a grado/cliente menos exigente, decide C-09) · RECHAZAR (chatarra interna).

Colores: rojo = grietas · café = inclusiones/segregación · gris oscuro = poros · naranja = marcas profundas.

Límites de profundidad, clases de segregación y tolerancias dimensionales: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y con la especificación del cliente (Laminación en Caliente). Fuente: FT-ACE-001 §4 y §7.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Área de inspección con volteador	Acceso a las 4 caras	Volteador para planchones hasta 33 t [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Enclavamientos y zona de exclusión
Iluminación de inspección	Detección visual	$\geq 1,000$ lux en la cara [Validar con C-16]	Medición con luxómetro
Calibrador / cinta / regla de 3 m / escuadra	Dimensional	Calibrados	Certificado vigente
Medidor de profundidad (galga)	Profundidad de defectos	Resolución 0.1 mm	Calibrado
Pirómetro de contacto o IR	Temperatura del planchón antes de inspección o escarpeo	0–1,000 °C	Calibrado
Equipo de escarpeo manual (O ₂ + gas)	Remoción de defectos superficiales	Soplete de escarpeo	Arrestaflamas, mangueras, válvulas
Laboratorio de macroataque / impresión Baumann	Calidad interna	Ataque con ácido caliente o papel fotográfico	Ventilación, EPP químico

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Pintura de marcado de defectos	Indica defecto y disposición	Código de colores	Disponible

5. Parámetros de operación (criterios de aceptación)

Dimensional [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso y Laminación]:

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Espesor	mm	230	227–233 (± 3)	Fuera de ± 3	Rechazo o degradación; avisa a C-08 (gap de segmentos)	Calibrador, 3 puntos por extremo
Abultamiento (espesor al centro – borde)	mm	≤ 1	≤ 3	> 3	Degradar/rechazar; C-08 revisa agua y rodillos	Calibrador
Cuña (espesor lado A – lado B)	mm	≤ 1	≤ 2	> 2	C-08 revisa alineación de segmentos	Calibrador
Ancho	mm	Ancho pedido	$-5 / +15$ del pedido	Fuera	Rechazo o reasignación de orden (C-09)	Cinta, cabeza–centro–cola
Longitud	mm	Pedida	± 15	Fuera	Recorte o reasignación	Cinta
Sable (camber)	mm en 10 m	≤ 10	≤ 15	> 15	Rechazo o reasignación	Hilo tenso / regla
Escuadra del corte	mm	≤ 5	≤ 5	> 10	Recorte	Escuadra

Superficiales e internos (disposición):

Defecto (Figura 5)	Aceptar	Escarpear	Degradar / Rechazar
(1) Grieta longitudinal	No se acepta	Profundidad ≤ 5 mm (1–2 pasadas)	5–10 mm: escarpeo profundo solo con autorización de C-09; > 10 mm o longitud > 1 m: rechazo
(2) Grietas transversales	No se acepta	≤ 5 mm	> 5 mm: rechazo (en HSLA de tubería, cualquier grieta remanente tras escarpeo = rechazo)
(3) Grieta de esquina	No se acepta	Escarpeo de esquina $\leq 10 \times 10$ mm	Mayor: rechazo
(4) Depresión	≤ 3 mm de profundidad y sin grieta	> 3 mm sin grieta	Con grieta: rechazo
(5) Inclusión de polvo / escoria (sliver)	No se acepta	≤ 5 mm	Persiste tras 2 pasadas: rechazo
(6) Sopladuras / pinholes	No se aceptan visibles	Escarpeo 3–5 mm y re-inspección	Siguen expuestos: rechazo
(7) Marcas de oscilación profundas / sangrado	Profundidad ≤ 1 mm	> 1 mm	Con grieta en el valle: tratar como (2)
(8) Segregación central (clase tipo Mannesmann 1–5)	Tubería ≤ 2 ; lámina general ≤ 3	—	Clase mayor: degradar a grado menos exigente
(9) Grietas internas	Tubería: clase 0–1; general ≤ 2	—	Mayor: degradar o rechazar
(10) Abultamiento	≤ 3 mm	—	> 3 mm: degradar/rechazar

Límites del escarpeo: profundidad por pasada 3–5 mm; total ≤ 10 mm por cara; **espesor final ≥ 220 mm;** transición suave (pendiente $\geq 1:10$); escarpear grados sensibles (HSLA con Nb) con el planchón a ≥ 150 °C para evitar grietas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

Frecuencias:

Inspección	Planchón normal	Planchón con evento o grado crítico (HSLA tubería)
Visual cara superior, cantos y extremos	100%	100%
Visual cara inferior (volteo)	1 por colada	100%
Dimensional completo	1 por colada	100%
Escarpeo de prueba (tira)	Solo si hay indicación	En zona del evento
Macroataque / Baumann	1 por secuencia y por grado (y en cada arranque)	1 por colada [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Planchones en pila o volteador (hasta 33 t)	Aplastamiento	★ Nadie entre pilas ni junto al volteador durante movimientos; inspección solo con planchón asentado y grúa fuera (MS-ACE-04)	Confirmación verbal con grúa
Escarpeo con O ₂	Quemaduras, incendio, proyección de escoria, retroceso de flama, ruido > 100 dB(A)	★ Permiso de trabajo en caliente; arrestaflamas; área libre de combustibles; EPP de escarpeo; NOM-027	Lista antes de escarpear
Humos de escarpeo	Afectación respiratoria	Extracción o respirador para humos metálicos; medición NOM-010	Monitoreo
Superficies calientes	Quemaduras	Medir temperatura; guantes y ropa FR	Pirómetro
Ácidos del macroataque	Quemaduras químicas, vapores	Campana de extracción, EPP químico, regadera y lavajos (NOM-005 / NOM-018)	Inspección de laboratorio
Caminar sobre planchones	Caída, torcedura	Escaleras y plataformas; no brincar entre planchones	Observación

6.2 EPP obligatorio

- Inspección: casco, lentes, ropa FR, guantes, botas con metatarsal, chaleco de alta visibilidad.
- Escarpeo: careta sombra 5–6, chamarra de cuero o aluminizada, polainas, guantes largos, protección auditiva doble (tapones + orejeras), respirador para humos metálicos.
- Laboratorio: lentes de seguridad y careta, guantes de nitrilo/neopreno, mandil químico, respirador para vapores ácidos si no hay campana.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Zona de exclusión** de grúa y volteador durante movimientos.
- **Permiso de trabajo en caliente** para escarpeo.
- **LOTO** del volteador para cualquier intervención mecánica.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Planchones con evento inspeccionados	100% antes de liberar	MES bloquea el despacho	MES	Defecto al cliente
Exactitud de la clasificación	Concordancia entre inspectores $\geq 90\%$	Prueba de concordancia trimestral [Supuesto]	Registro de C-09	Liberación errónea
Tasa de escarpeo	$\leq 5\%$ de planchones [Supuesto]	SPC semanal	Tablero de calidad	Costo y rendimiento

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Tasa de degradación	$\leq 1\%$ [Supuesto]	SPC semanal	Tablero	Pérdida de margen
Tasa de rechazo	$\leq 0.3\%$ [Supuesto]	SPC semanal	Tablero	Pérdida de rendimiento
Cpk de espesor y ancho	≥ 1.33	Mensual	Tablero	Variación dimensional

Retroalimentación al proceso (defecto → revisar): grieta longitudinal → nivel, polvo, ΔT de caras anchas, centrado de SEN, grado peritético; grieta transversal → temperatura de enderezado y marcas de oscilación; grieta de esquina → conicidad y pie de rodillos; inclusiones → nivel ± 8 mm, argón, cambio de olla, clogging; segregación central → SH, gap de segmentos en la punta del cráter, abultamiento; abultamiento → agua secundaria y rodillos.

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Revisa la lista de planchones	En el MES: IDs, grado, eventos y retenciones	Lista del turno		S-18
2	Confirma condiciones seguras	Planchón asentado, grúa fuera de la zona, pila estable	Confirmación con S-17 / grúa	★	S-18
3	Verifica la ID	Marcado legible y = MES	Coincide		S-18
4	Inspecciona la cara superior	Recorrido completo con luz; busca grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas profundas	Defectos marcados con pintura		S-18
5	Inspecciona cantos, esquinas y extremos	Grietas de esquina, rechupe en extremos, rebaba	Registrado		S-18
6	Inspecciona la cara inferior	Volteo según frecuencia; nadie junto al volteador	Registrado	★	S-17, S-18
7	Mide dimensiones	Espesor (3 puntos por extremo), ancho (cabeza, centro, cola), largo, sable, escuadra	Dentro de tabla §5		S-18
8	Mide la profundidad de defectos	Galga o escarpeo de prueba	Profundidad registrada		S-18
9	Clasifica y dispone	Aplica la tabla §5: aceptar / escarpear / degradar / rechazar	Disposición en MES		S-18
10	Escarpea (si aplica)	Permiso de trabajo en caliente; 3–5 mm por pasada; ≤ 10 mm por cara; espesor final ≥ 220 mm	Defecto eliminado	★	Escarpador
11	Re-inspecciona	Tras escarpear: sin defecto remanente	Liberado o rechazo		S-18
12	Solicita decisión de degradación	Envía evidencia (foto, medida, macro) a C-09	Decisión documentada		S-18, C-09
13	Toma muestras internas	Rebanada según frecuencia; S-11 prepara macroataque/Baumann	Clasificación de segregación y grietas		S-11, C-09
14	Marca la disposición física	Código de colores en el planchón	Coincide con MES		S-18
15	Libera o retiene en MES	Solo planchones "liberados" pueden despacharse	MES actualizado		S-18
16	Reporta tendencias	Resumen de turno a C-06 y semanal a C-08 (Pareto de defectos)	Reporte emitido		C-09

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
≥ 2 planchones seguidos con grieta longitudinal	Proceso (nivel, polvo, SEN, peritético)	Retén la colada completa; avisa de inmediato a CC1 para acción en línea	C-06, C-08, C-09
Grietas transversales en HSLA	Enderezado en zona 700–900 °C	Retén; revisa temperatura de enderezado	C-08, C-09
Espesor fuera de tolerancia	Gap de segmentos	Retén; C-08 solicita medición de gap (MM-CC-02)	C-08, C-11
Ancho fuera de tolerancia	Deriva de caras angostas	Retén; avisa a CC1 para verificar ancho (MO-CC1-04 §9)	C-06, C-09
Segregación central clase > límite	SH alto, abultamiento, gap	Degradar; análisis de SH y gap	C-08, C-09
ID ilegible o duplicada	Marcado / tracking	Retén hasta identificar por colada y posición	C-06, C-09
Defecto reaparece tras 2 pasadas de escarpeo	Defecto profundo	Rechazo	C-09
Retroceso de flama en escarpeo	Equipo	Cierra válvulas, revisa arrestaflamas	C-16
Planchón inestable en pila	Apilado	Aléjate; avisa a grúa	S-17, C-16

10. Registros

- Registro de inspección por planchón en el MES (defectos, ubicación, profundidad, dimensiones, disposición, inspector).
- Registro de escarpeo (profundidad, área, re-inspección).
- Reportes de macroataque / Baumann (clase de segregación y grietas internas, foto).
- Decisiones de degradación firmadas por C-09.
- Pareto semanal y SPC (tasas, Cpk).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado	3	32 (defectos, causas, criterios, metrología, MES)	160 h / 300 planchones con verificación de un inspector nivel 4	Pasos 2, 6; prueba de concordancia con catálogo de defectos (≥ 90%)	≤ 24 meses (TD-P07)
Escarpador	3	16 (NOM-027, escarpeo)	40 h	Paso 10	≤ 24 meses
S-11 Muestrero / Analista	3	16 (macroataque, Baumann, seguridad química)	20 muestras	Paso 13	≤ 24 meses
C-09 Metalurgista de Producto	4 (evaluador)	24	—	Todos; decisiones de degradación	—

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Inspecciona solo con el planchón asentado y la grúa/volteador fuera de su zona.
- ☐ Clasifica correctamente 10 casos del catálogo fotográfico (≥ 9 correctos).
- ☐ Escarpea con permiso, arrestaflamas y respetando 3–5 mm por pasada y espesor final ≥ 220 mm.
- **Preguntas orales:** ¿Qué causa una grieta transversal en HSLA? ¿Cuándo se escarpea y cuándo se rechaza? ¿Qué planchones se retienen automáticamente?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §4, §7; CAT-ACE-001; MO-CC1-04, MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-07, MO-CC1-08; MM-CC-02.
- MS-ACE-04, MS-ACE-06, MS-ACE-08.
- NOM-027-STPS-2008, NOM-005-STPS-1998, NOM-018-STPS-2015, NOM-010-STPS-2014, NOM-011-STPS-2001, NOM-025-STPS-2008 (iluminación), NOM-017-STPS-2008 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Especificación de planchón de Laminación en Caliente y de clientes [por referenciar]; catálogo fotográfico de defectos [por elaborar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido; el escarpador sigue pendiente de asignar en CAT-ACE-001 §3.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-09-inspeccion-calidad-planchon.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.